



Examen Merise Session 1

(Durée : 2 h)

NB : *La propreté de la copie sera prise en compte.*

Documents non autorisés

Conseils : *Prenez le temps de bien lire les énoncés.*

Exercice 1 : (6 points)

Il s'agit d'une société spécialisée dans la vente au détail de matériel HIFI, vidéo, informatique, photographique et électroménager.

Processus de vente

Lorsqu'un client se présente au rayon, il est reçu par un vendeur. Le vendeur doit consulter la disponibilité en stock et la fourchette de prix de l'article désiré. Le vendeur négocie aussi le prix de vente avec le client dans la limite de la fourchette. Si l'article est disponible et s'il y a accord sur le prix :

- Le vendeur émet une facture en double exemplaire.
- Simultanément, un ordre de déstockage est envoyé à l'entrepôt.
- Cette marchandise déstockée attendra le client au service "enlèvements". Si le stock est insuffisant pour effectuer la vente :
- Une demande de réapprovisionnement est adressée à l'entrepôt pour transmission à la centrale d'achats.

S'il n'y a pas d'accord sur le prix entre le vendeur et le client, il n'y a pas vente. Le client, muni de la facture, doit se présenter à la caisse pour régler.

Après règlement, le caissier appose un tampon sur la facture pour attester du règlement. Muni de sa facture acquittée, le client se présente au service "enlèvements" pour se faire remettre la marchandise en échange du double de la facture acquittée. Parfois, certains clients ne se présentent pas à la caisse :

- Le soir, la marchandise déstockée et non remise aux clients doit être restockée.

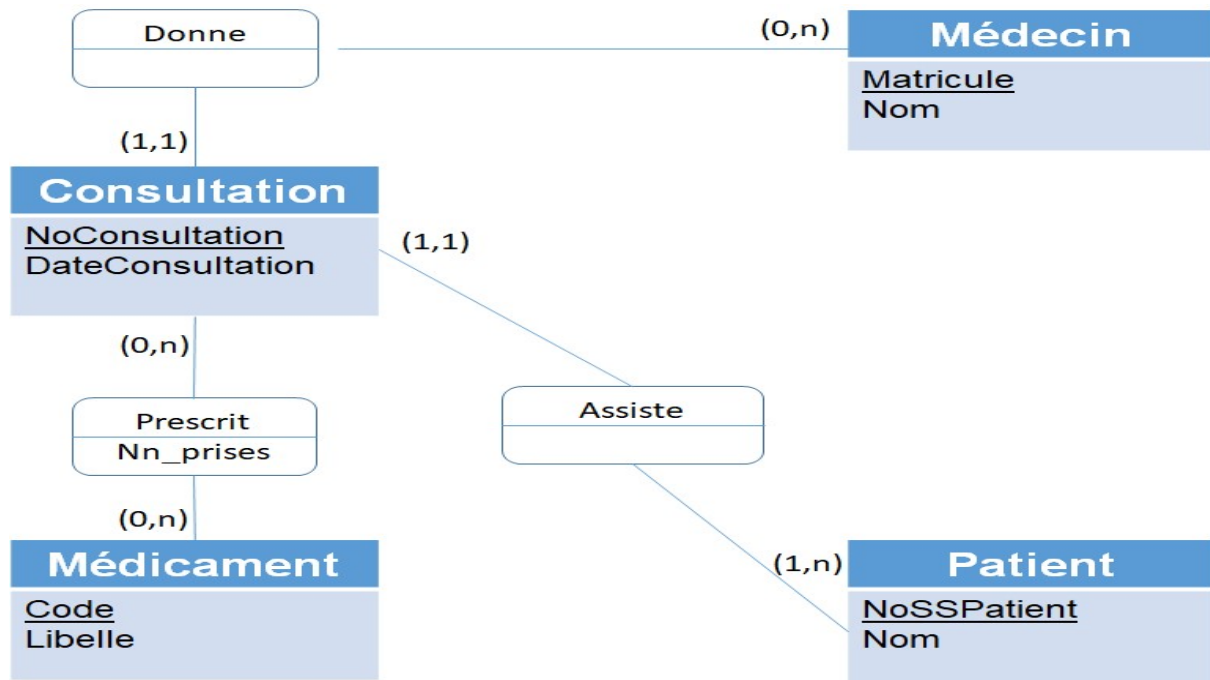
1- Réaliser le diagramme des flux (3 points)

2- Elaborer le Modèle Organisationnel des Traitements (MOT) (3 points)

Exercice 2 : (7 points)

Partie A :

Soit le modèle suivant :



Répondez aux questions suivantes :

NB: *A partir de la question 2), toute réponse donnée doit être justifiée.*

- 1) De quel modèle s'agit-il ? (0.5 point)
- 2) Un patient peut-il effectuer plusieurs visites ? (1 point)
- 3) Un médecin peut-il recevoir plusieurs patients dans la même consultation ? (1 point)
- 4) Peut-on prescrire plusieurs médicaments dans une même consultation ? (1 point)
- 5) Deux médecins différents peuvent-ils prescrire le même médicament ? (1 point)

Partie B : Critique et correction d'un modèle Entité-Association.

Soit le modèle Entité-Association suivant :

Stock
<u>NumeroProduit, NuméroDépôt</u>
NomProduit
PrixUnitaireProduit
Quantité
AdresseDuDépôt
CodePostalDépôt
VilleDépôt
TéléphoneDépôt

Choix de gestion :

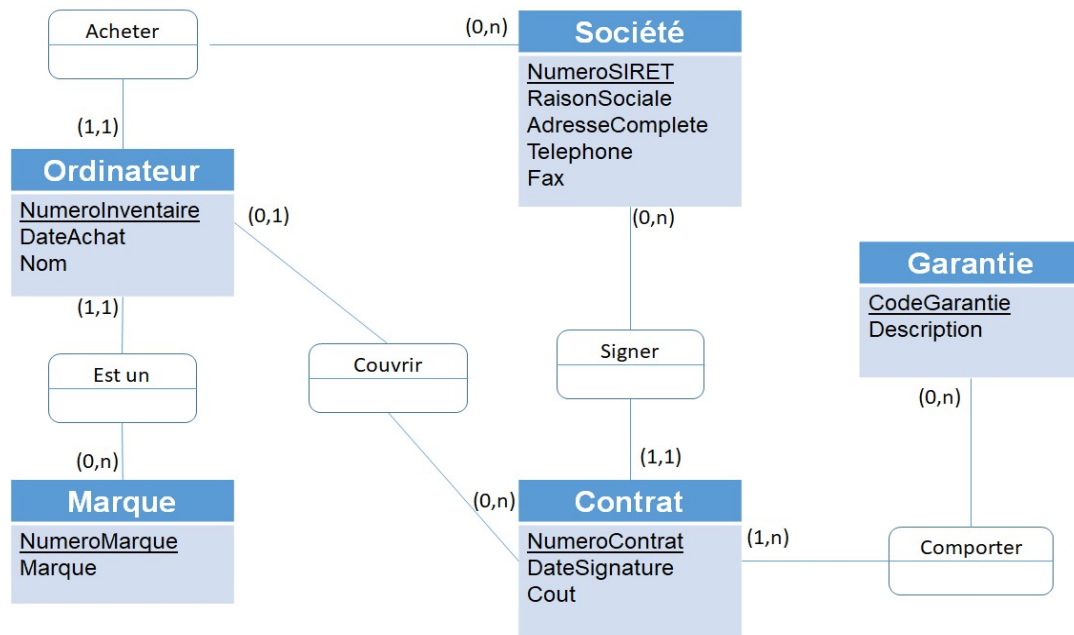
La quantité correspond à la quantité de produit stocké pour un numéro de produit et un numéro de dépôt. Dans un dépôt, il peut y avoir plusieurs produits. Un dépôt peut être vide. Un produit peut être stocké dans plusieurs dépôts. Un produit peut être en rupture de stock.

Questions :

1. Quelle critique formelle pouvez-vous faire au MCD présenté ci-dessous ? (1 point)
2. Proposez un modèle corrigé. (1,5 points)

Exercice 3 : (7 points)

Soit le modèle suivant :



Questions :

1. Identifier les clés primaires et étrangères au passage au modèle logique de données, en remplissant le tableau suivant. (1,5 points)

Tables	Clés primaires	Clés secondaires(ou étrangères)

2. Etablir le modèle logique de données correspondant au modèle ci-dessus. (2,5 points)
3. En déduire le modèle physique de données correspondant. (2 points)
4. Ecrivez les commandes en SQL permettant de créer les tables suivantes dans une base de données :
 - a. La table « **Marque** » ; (0,5 point)
 - b. La table « **Société** ». (0,5 point)

Bonne chance à tous.